Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет компьютерных систем и сетей
Кафедра программного обеспечения информационных технологий
Дисциплина: Теория информации(ТИ)

ОТЧЕТ
по лабораторной работе №2

Вариант №6

Тема работы: Потоковое шифрование

Выполнил
студент: гр. 451002 Спицына Е.А.

Проверил: Болтак С.В.

Минск 2026

Задание

Реализовать систему потокового шифрования и дешифрования для файла с любым содержимым (с любым расширением) с помощью генератора ключевой последовательности на основе линейного сдвигового регистра с обратной связью LFSR (размерность регистра согласно выданному варианту). Начальное состояние регистра ввести с клавиатуры. Поле для ввода состояния регистра должно игнорировать любые символы кроме 0 и 1. Вывести на экран сгенерированный ключ (последовательность из 0 и 1), исходный файл и зашифрованный файл в двоичном виде. На диск сохранить зашифрованный/расшифрованный файл в виде потока байтов. Программа не должна быть написана в консольном режиме. Результат работы программы – зашифрованный/расшифрованный файл.

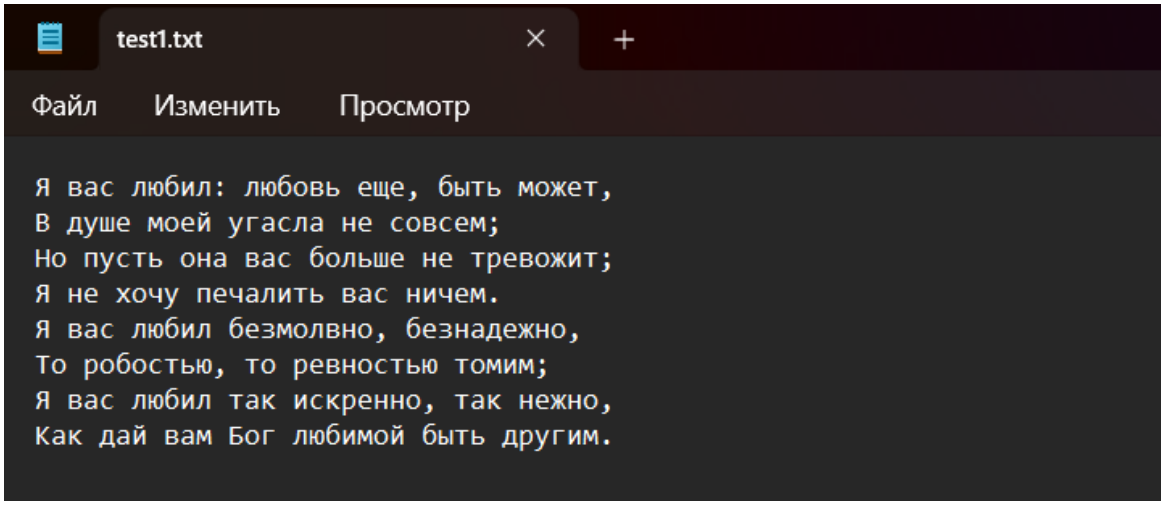
Вариант 6 – степень многочлена = 28.

Многочлен: $x^{28}+x^{3}+1$.

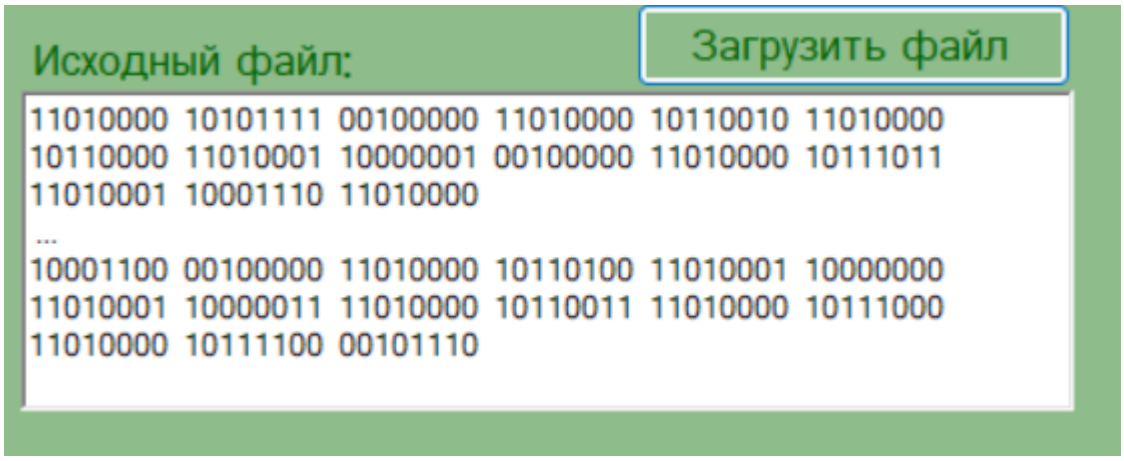
Тесты

1.Текстовый файл(.txt)

Исходный файл test1.txt:

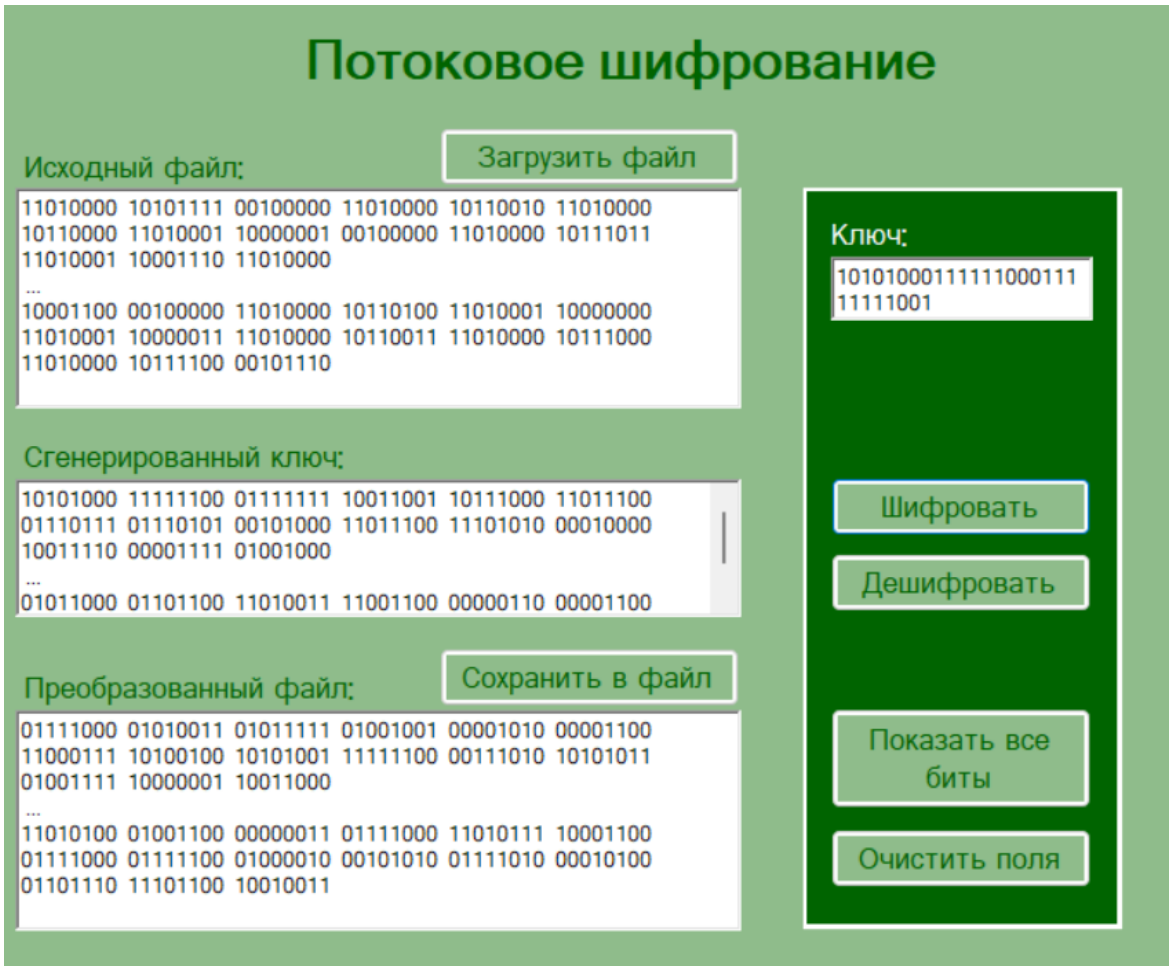


Загружаем файл в программу:

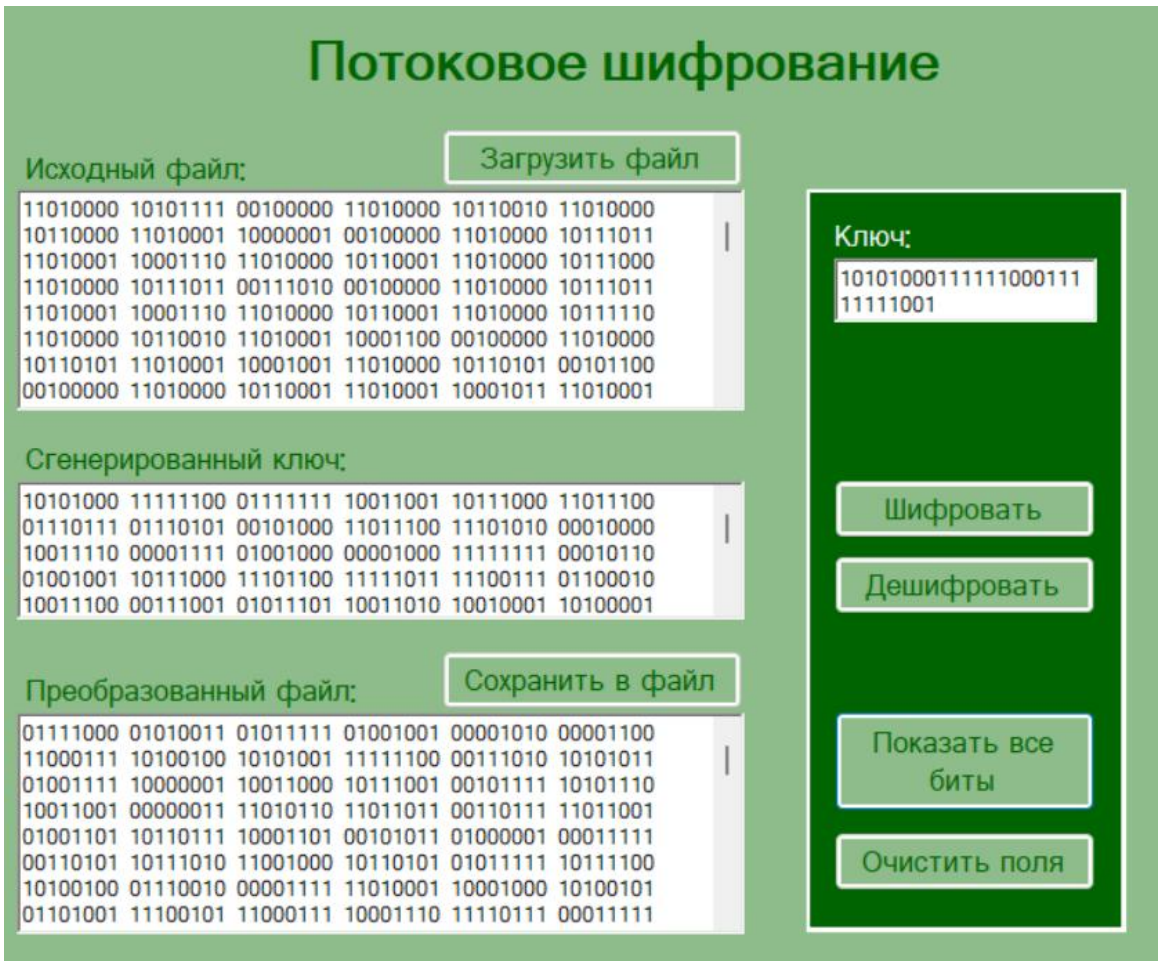


Начальное значение регистра(ключ) : 10101000111111000111111111001

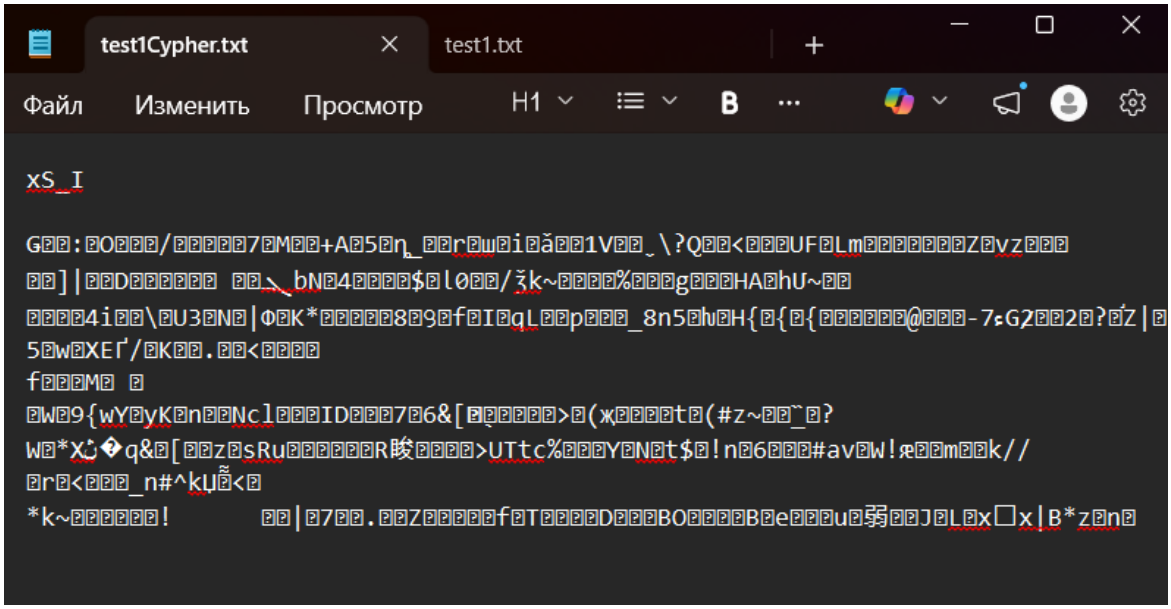
Результат шифрования:



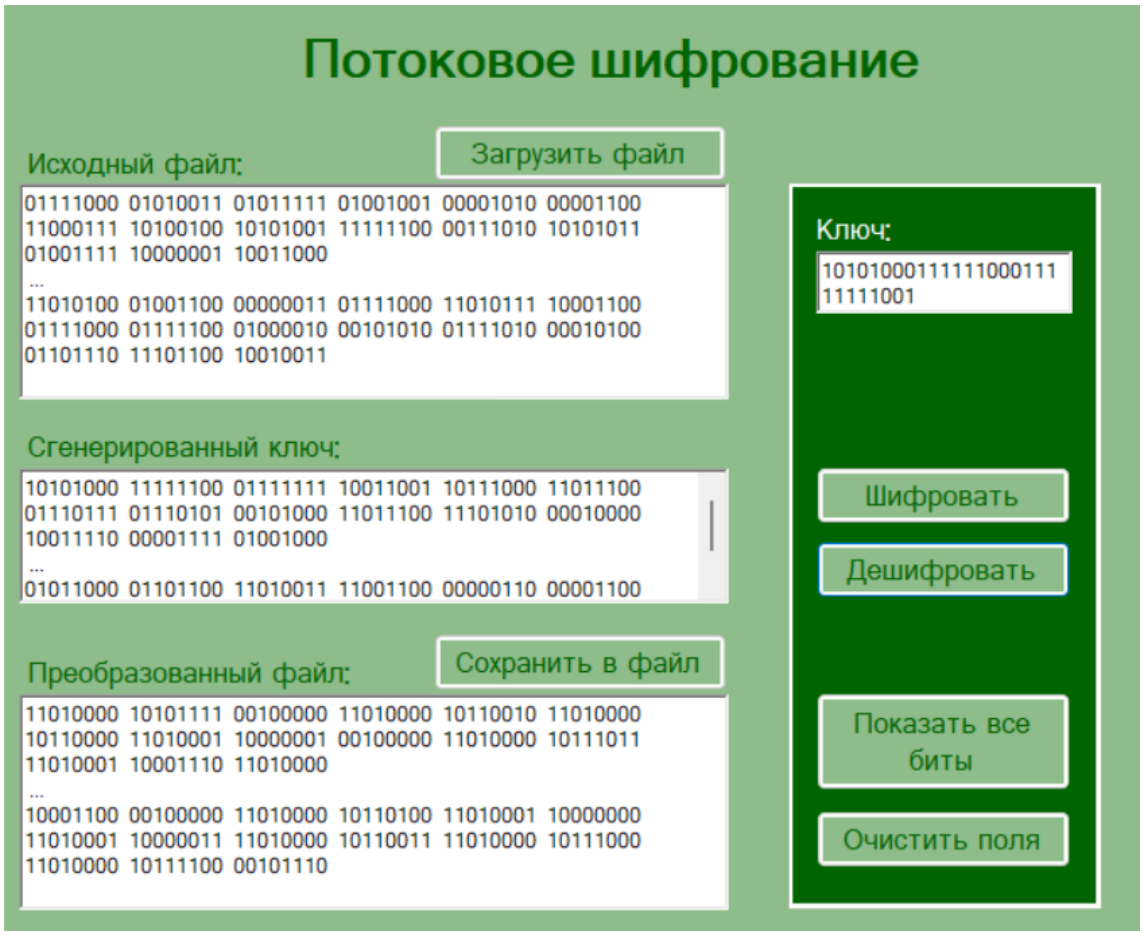
Изначально выводится первые 15 байт и последние 15, но также можно вывести все биты при помощи кнопки «Показать все биты».



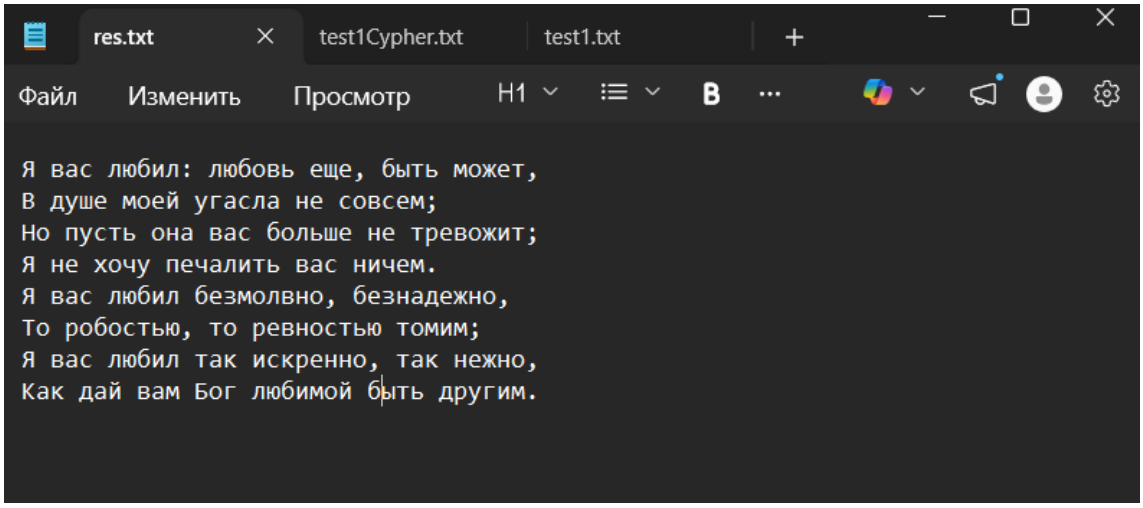
Содержимое файла после шифрования (test1Cypher.txt):



Результат дешифрования:



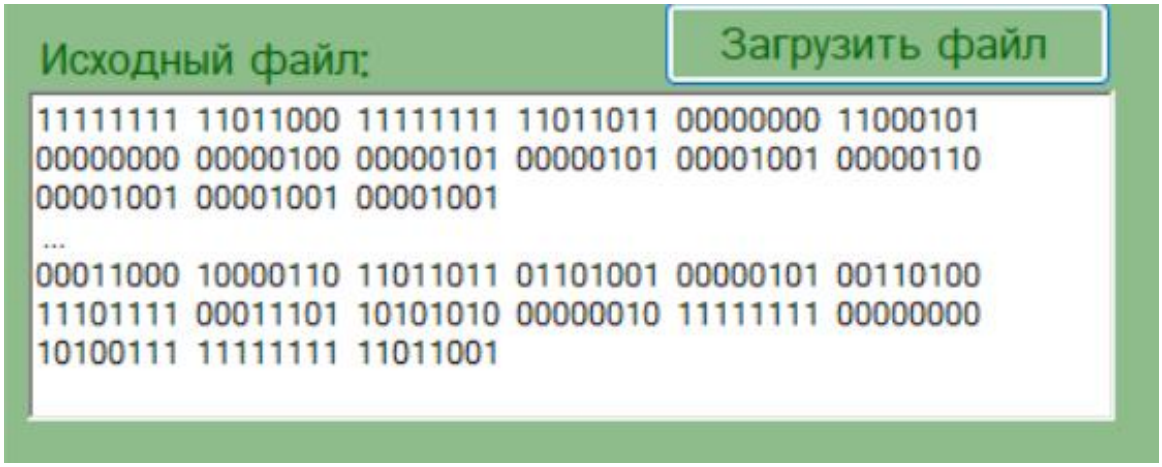
Содержимое файла после дешифрования (res.txt):



2. Изображение(.jpg)

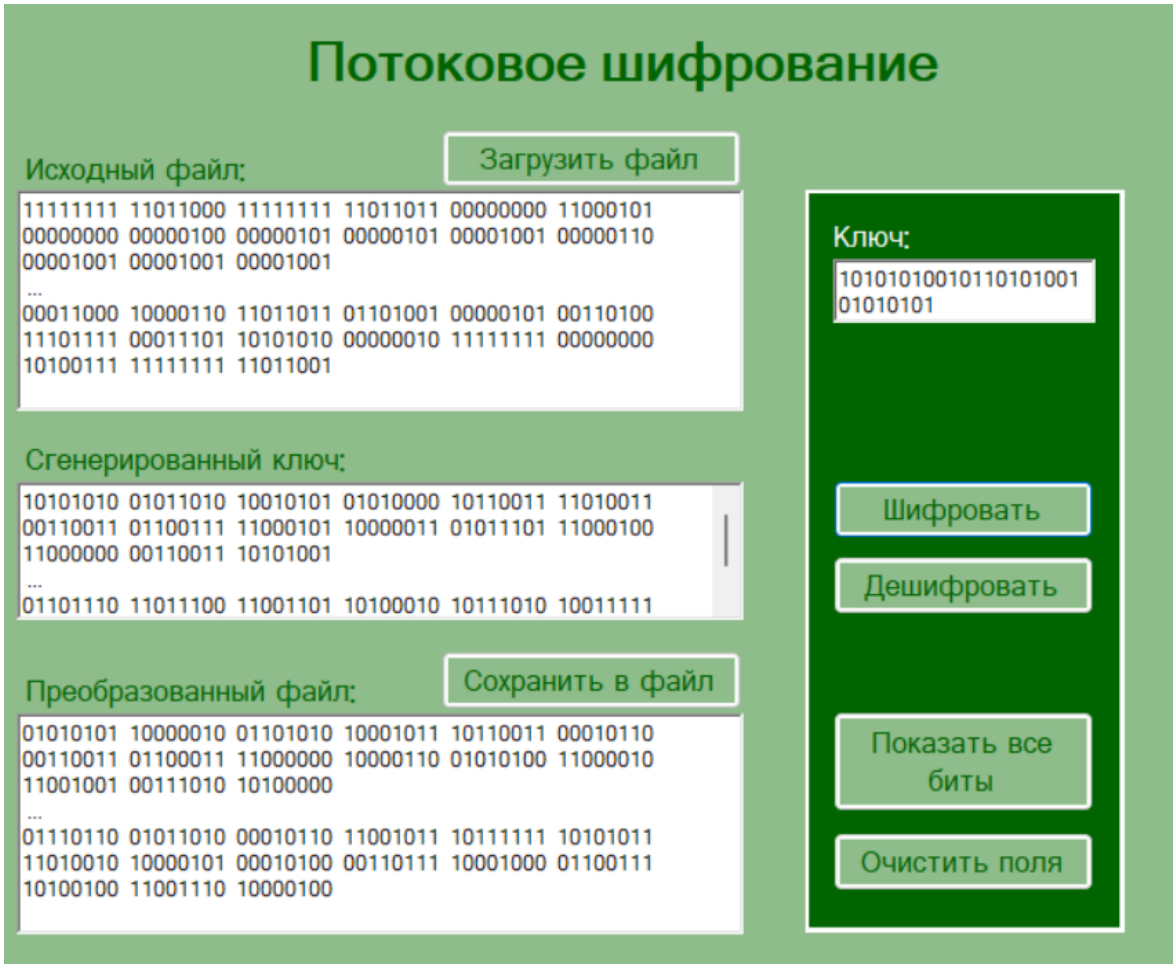
Исходное изображение test2.jpg:

Загружаем файл в программу:

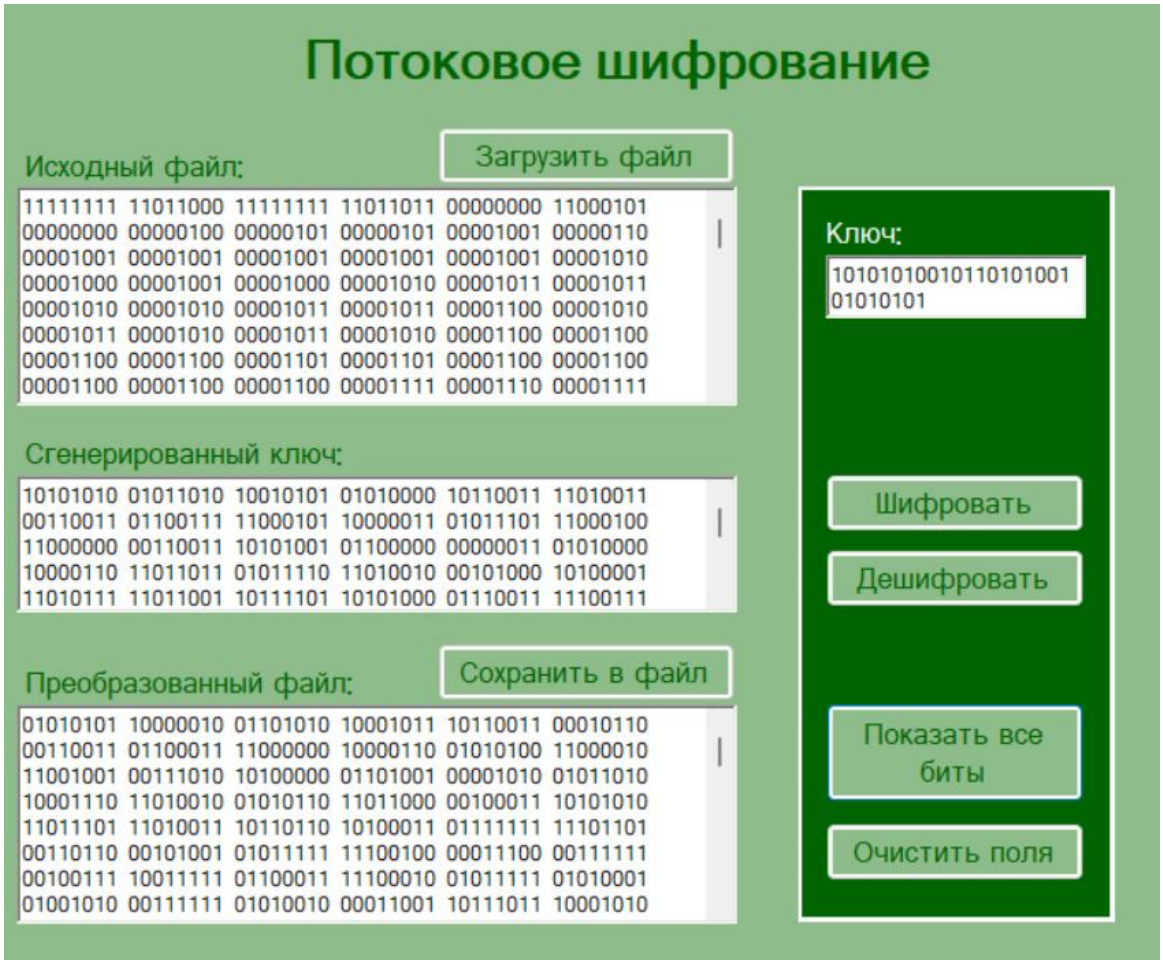


Начальное значение регистра(ключ) : 10101010010110101001010101010101

Результат шифрования:

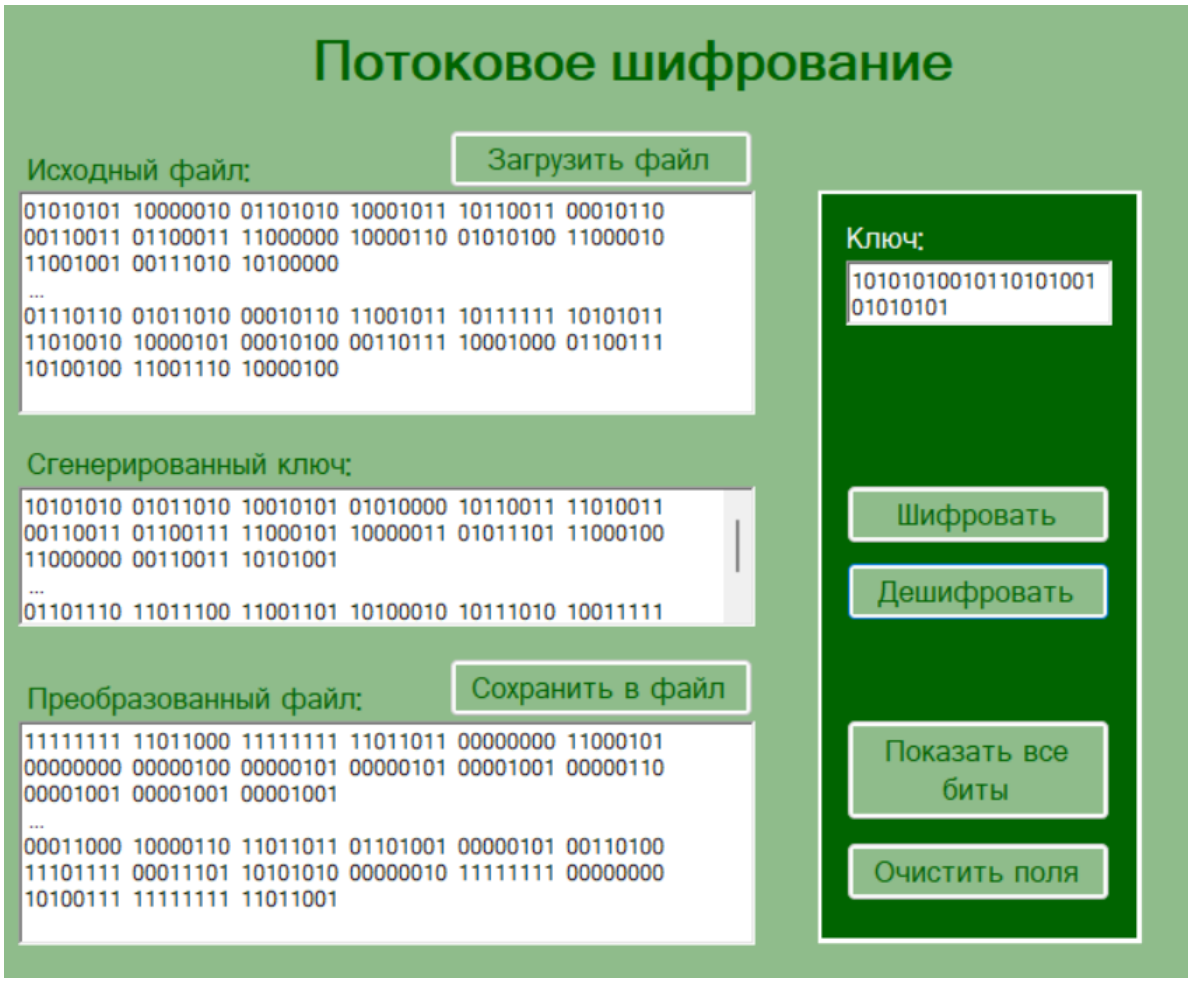


Все биты:

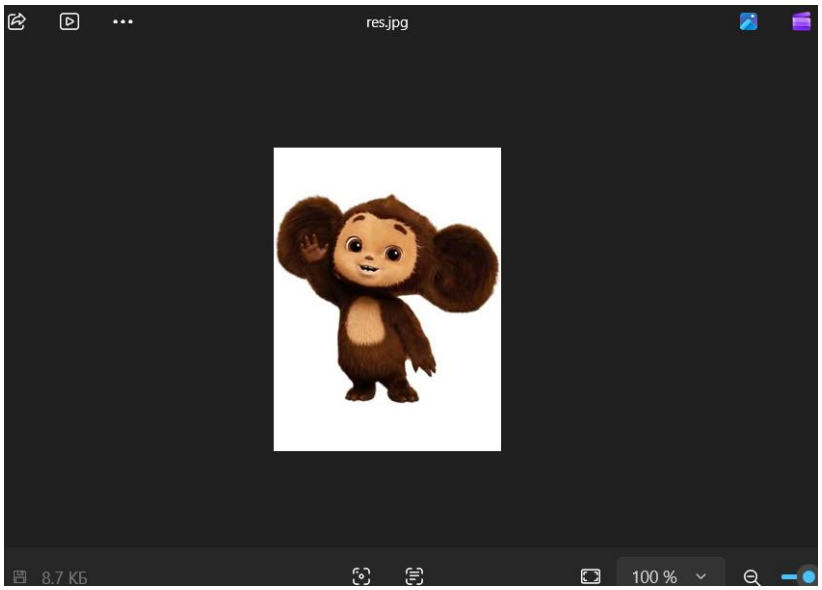


Содержимое файла после шифрования (test2Cypher.jpg):

Результат дешифрования:



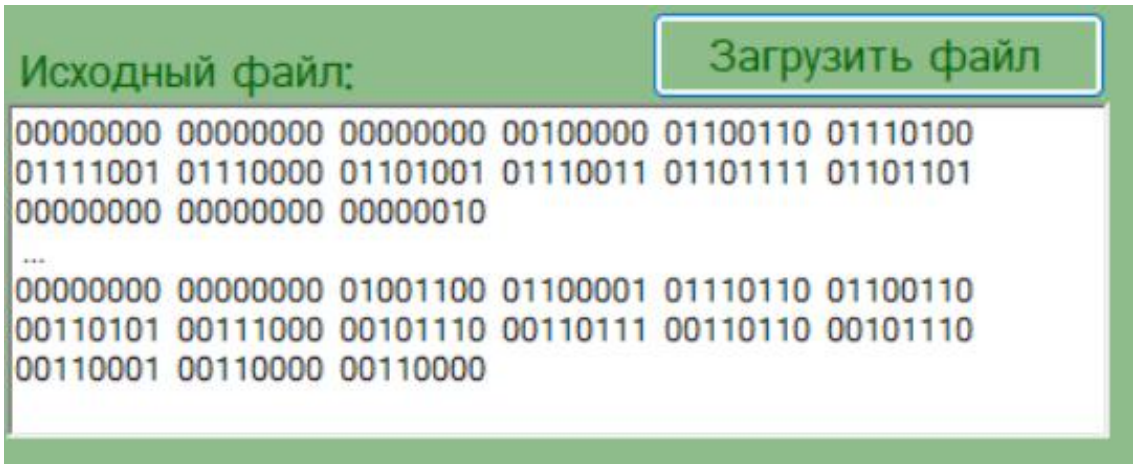
Содержимое файла после дешифрования (res.jpg):



3. Видеофайл(.mp4)

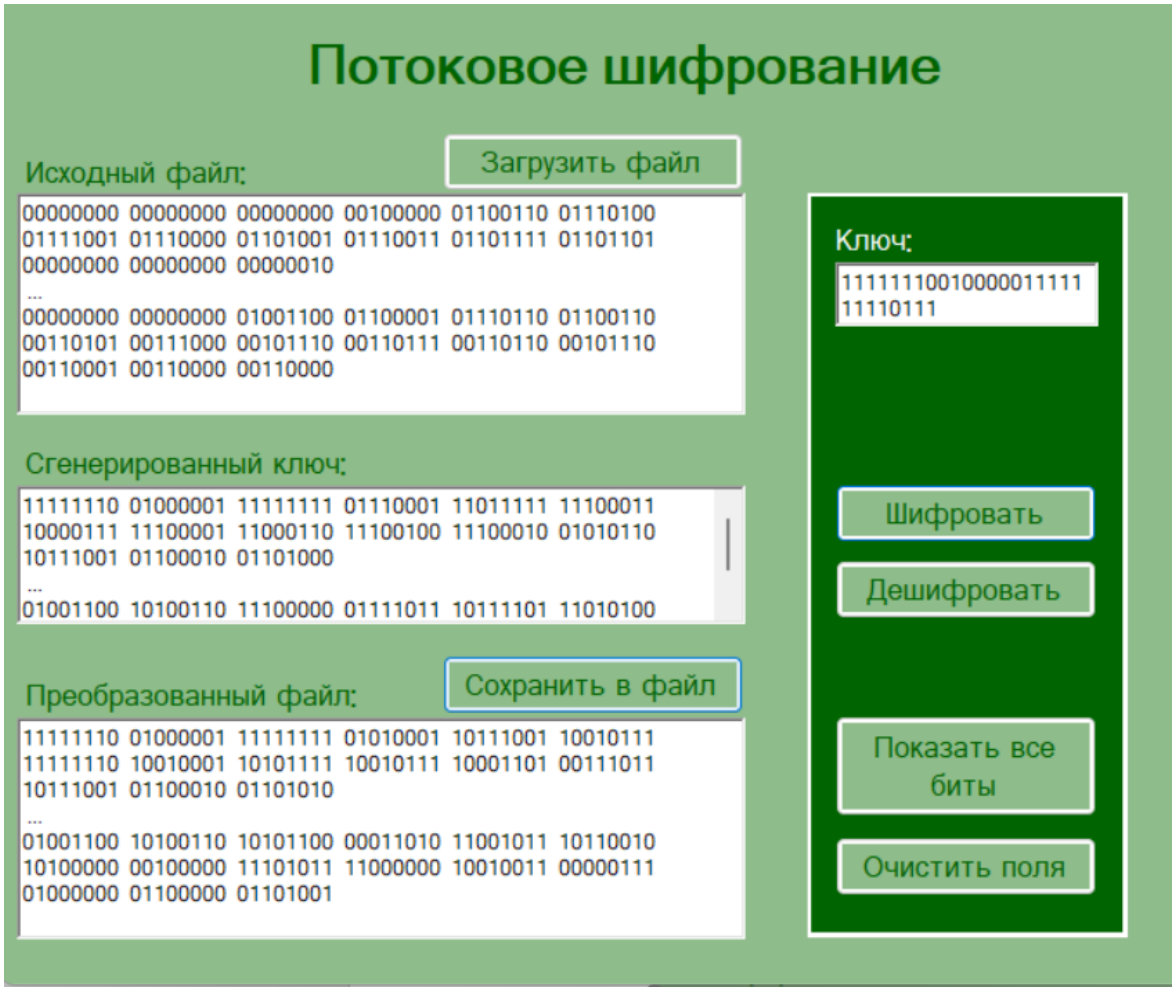
Исходный файл test3.mp4 содержит видеофрагмент длиной 10 секунд :

Загружаем файл в программу:

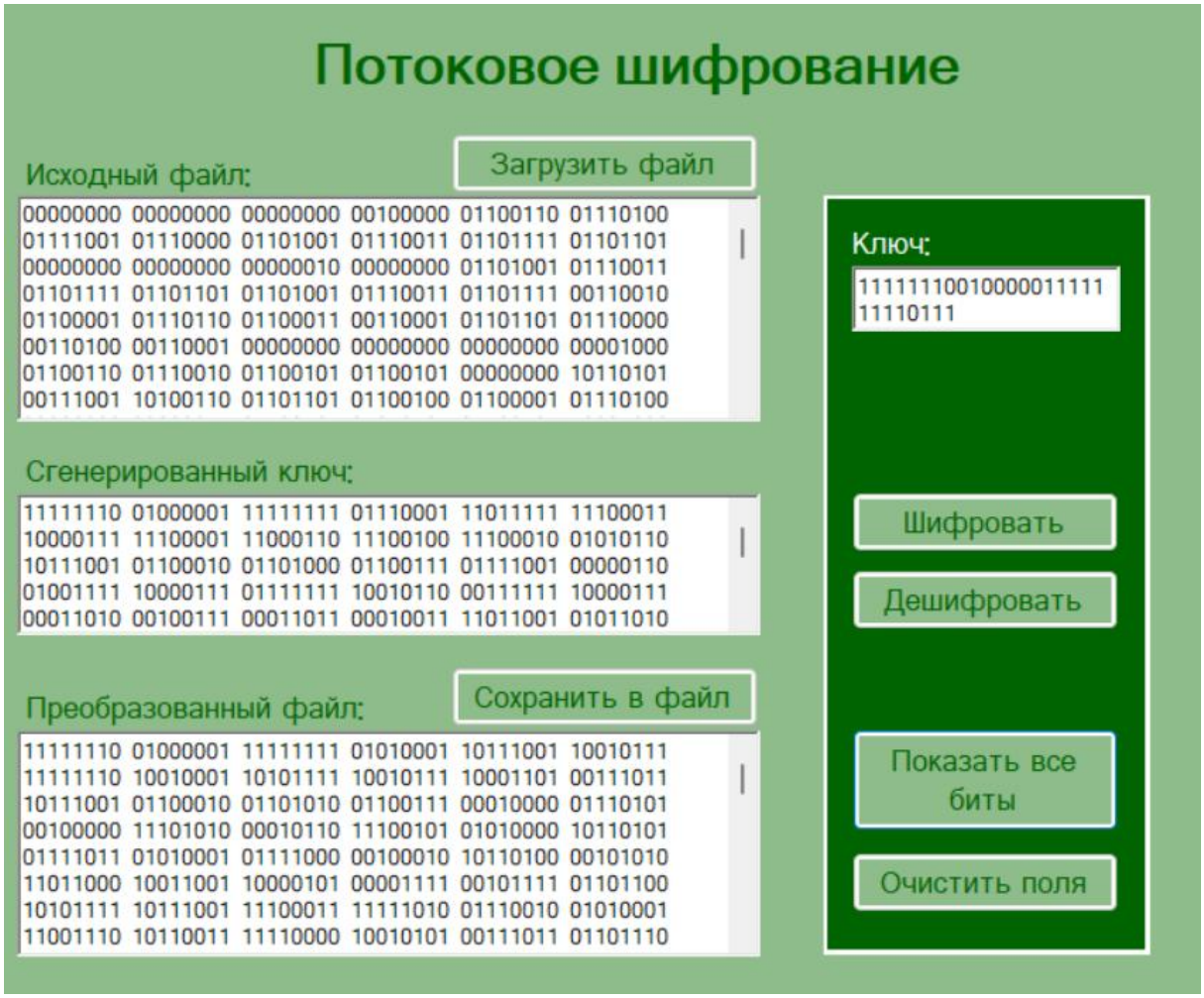


Начальное значение регистра(ключ) : 11111110010000011111111110111

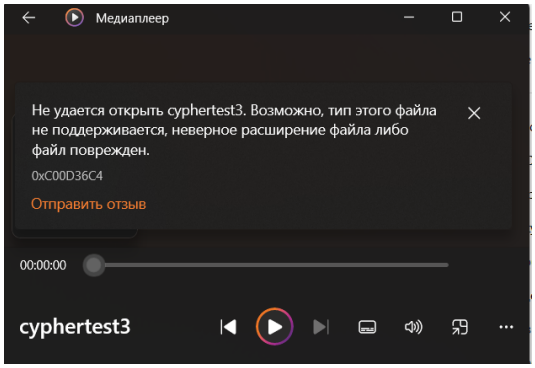
Результат шифрования:

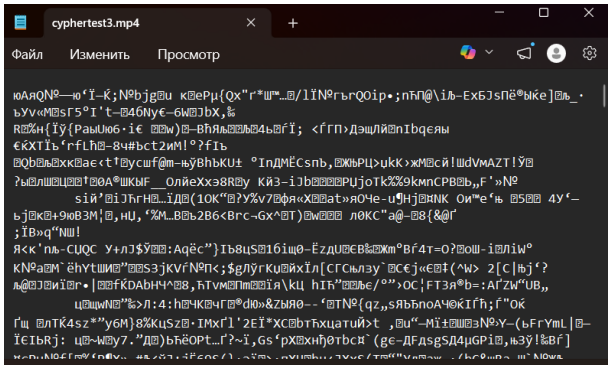


Все биты:

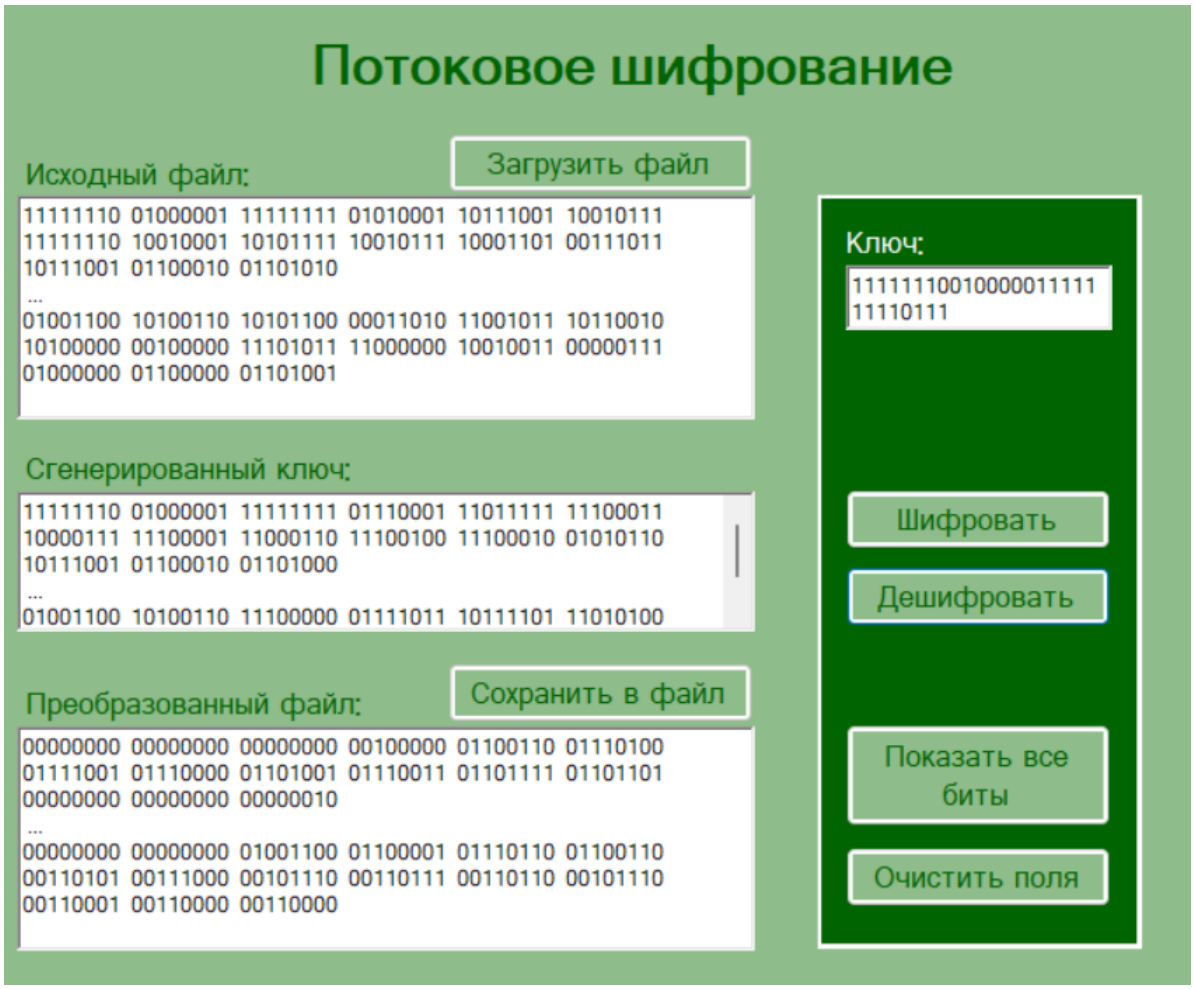


Содержимое файла после шифрования (test3Cypher.mp4):

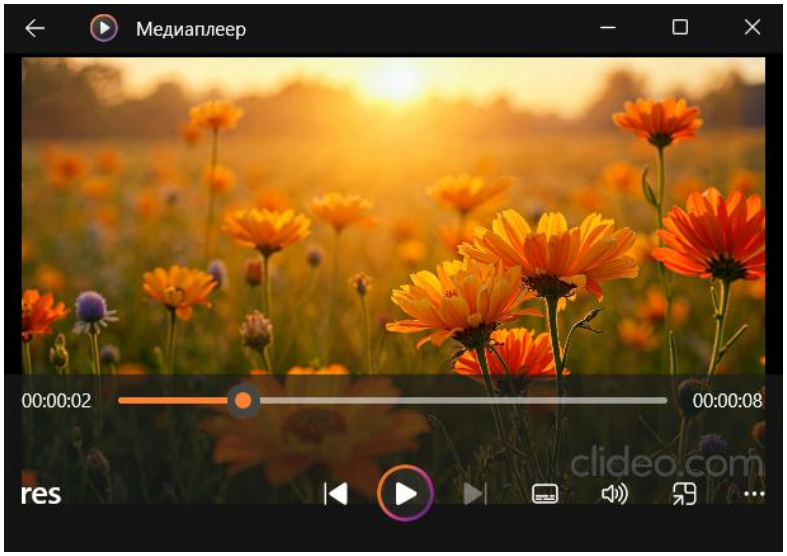




Результат дешифрования:



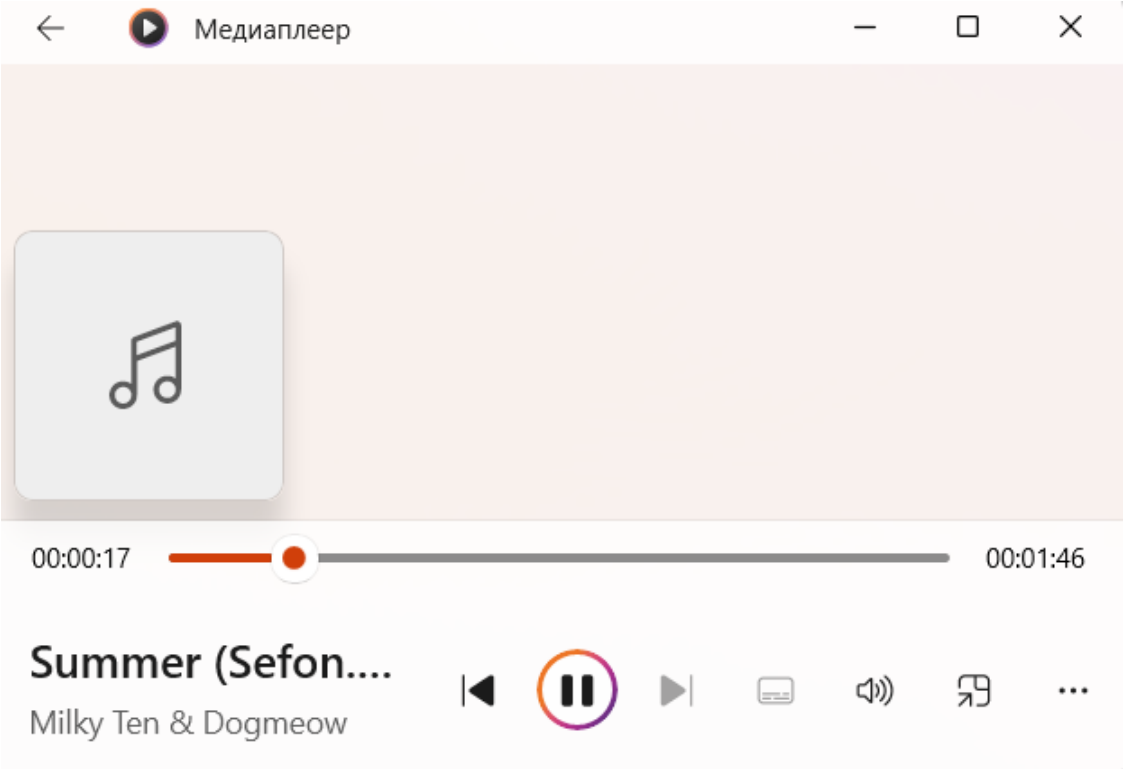
Содержимое файла после дешифрования (res.mp4):



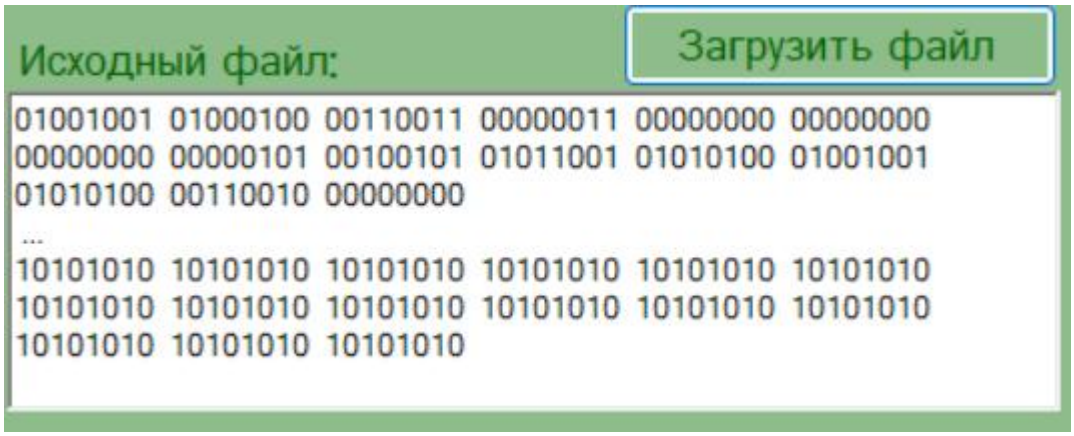
Содержимое файла полностью повторяет исходный видеоматериал.

4. Аудиофайл(.mp3)

Исходный файл test4.mp3 содержит аудиофрагмент длиной 2 мин 3 сек:

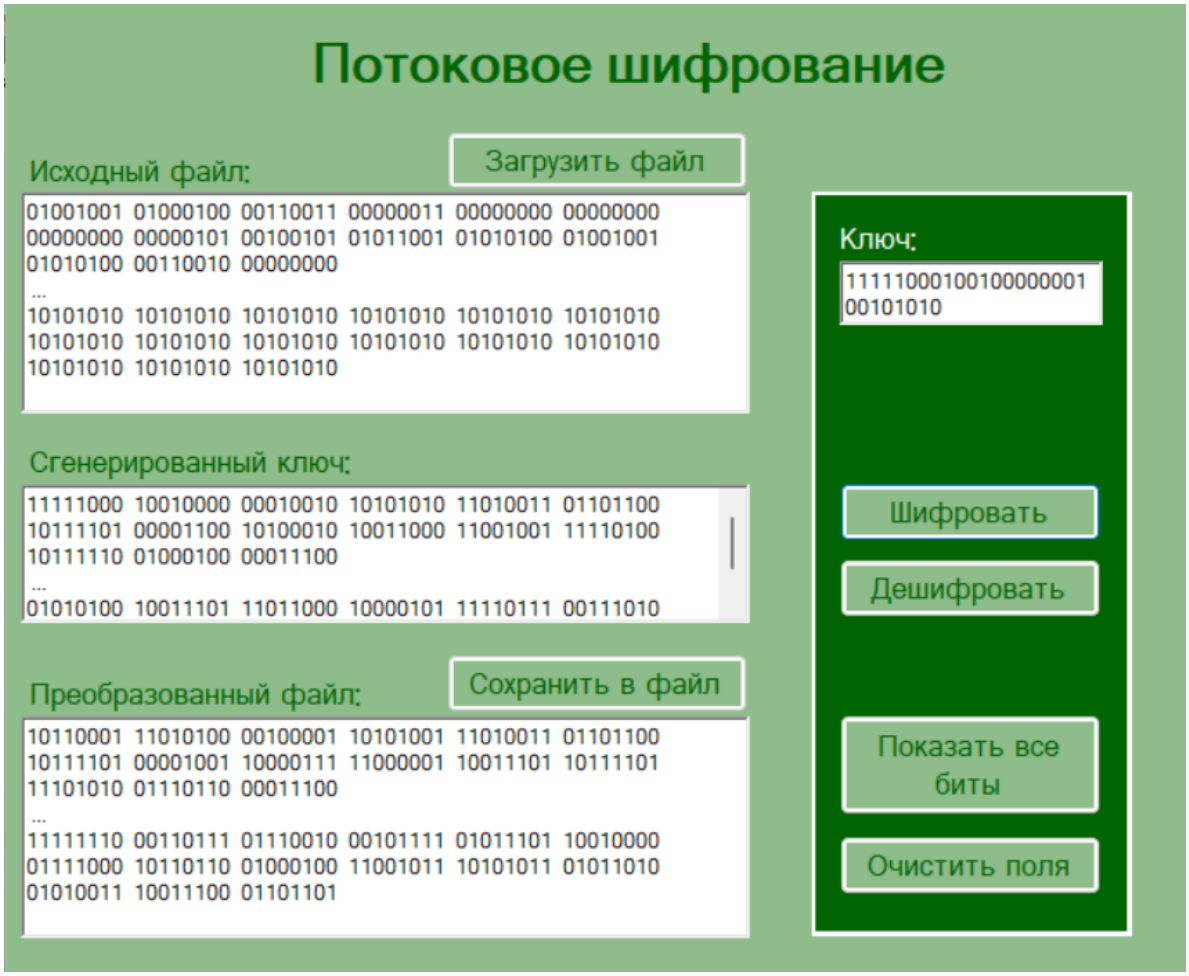


Загружаем файл в программу:

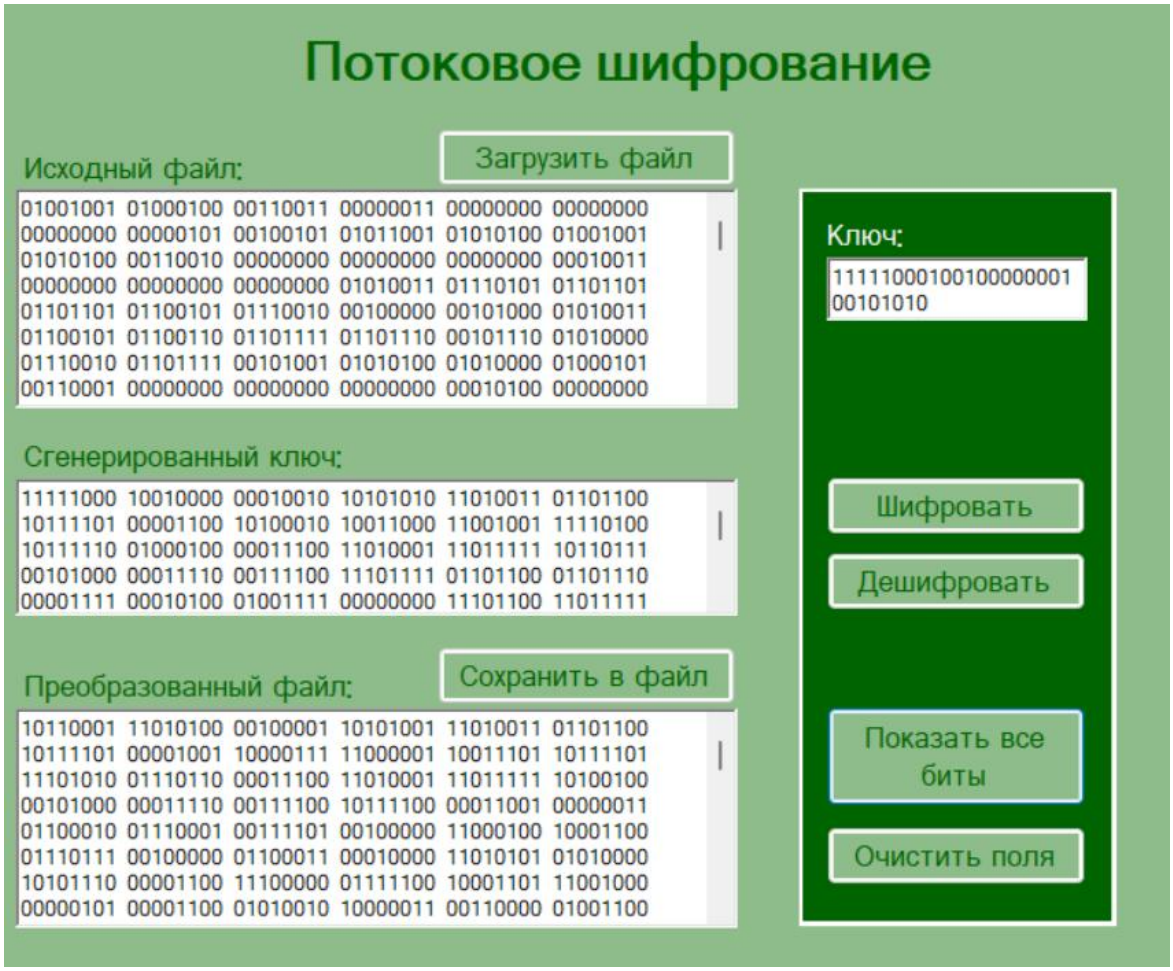


Начальное значение регистра(ключ) : 111110001001000000100101010

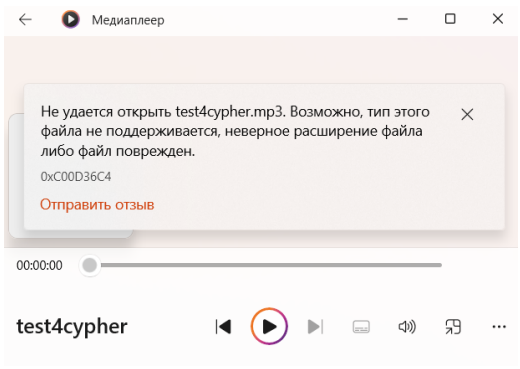
Результат шифрования:

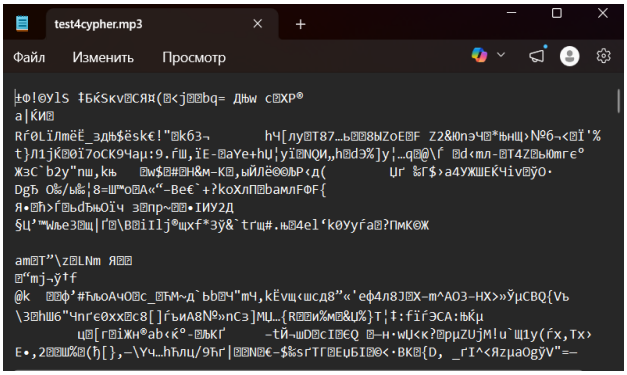


Все биты:

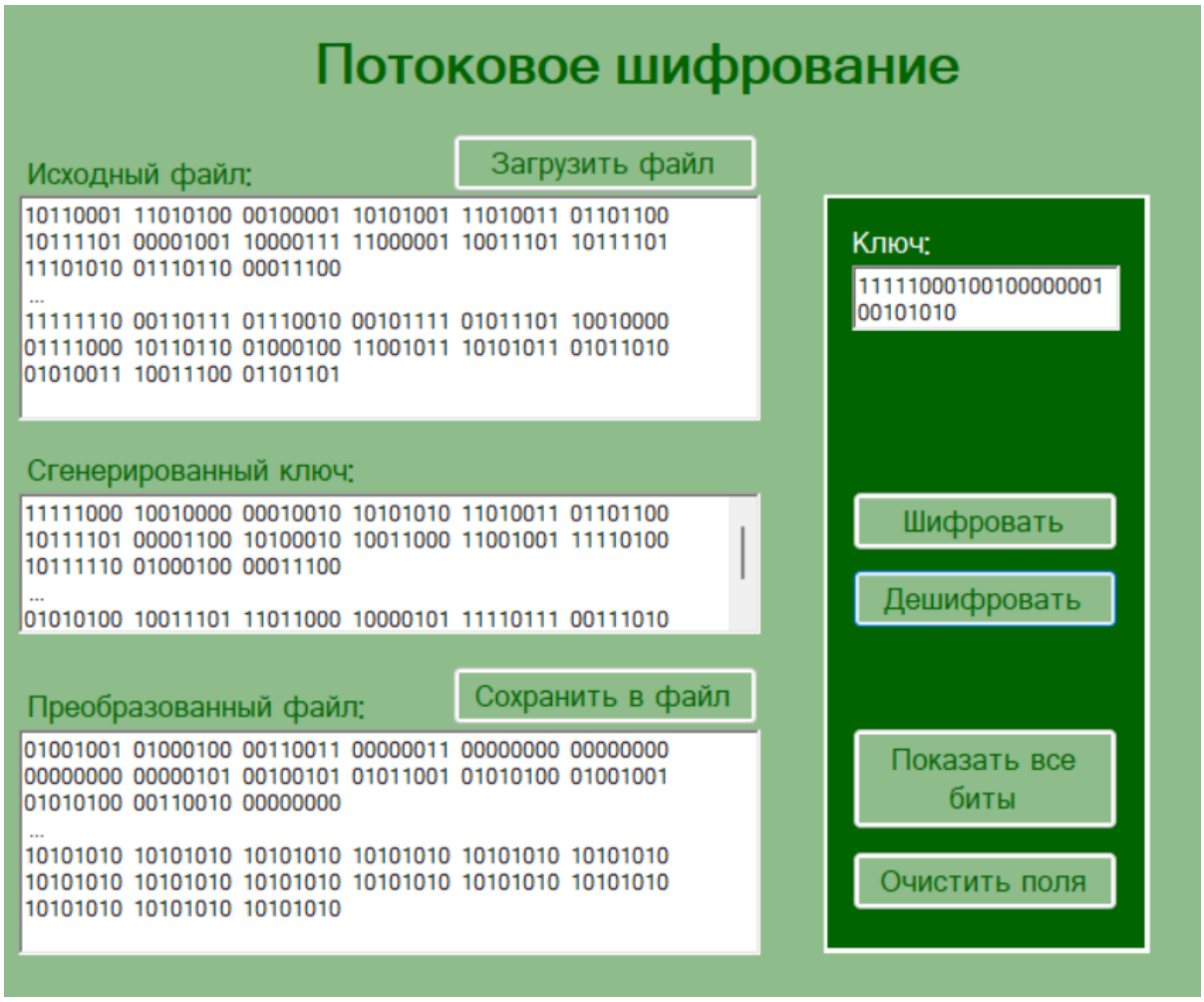


Содержимое файла после шифрования (test4Cypher.mp3):

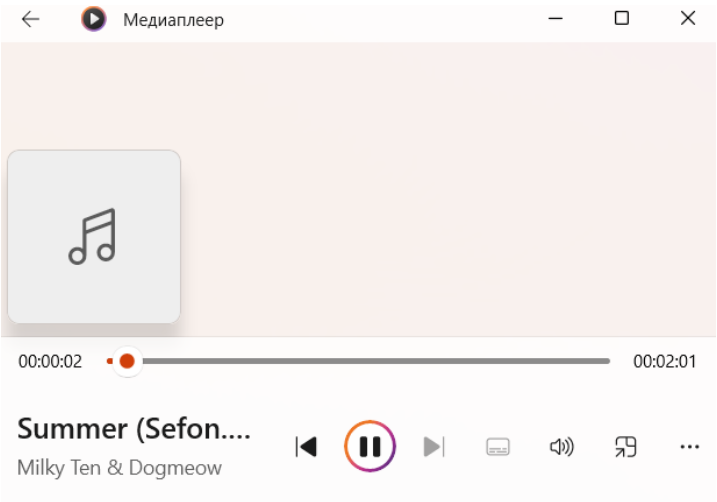




Результат дешифрования:



Содержимое файла после дешифрования (res.mp3):



Содержимое файла полностью повторяет исходное звучание.